

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

Campus Tecnológico Central Cartago

Redes IC-7602

Prof. Ing. Gerardo Nereo

II Semestre,

2026 Trabajo hecho por: Alexandra Milagros De Gracia Calderón

c. 2026801601

19/09/26

Apuntes del 11 de septiembre de 2026

1. Fundamentos de Medios Físicos e Inalámbricos

1.1 Bandas Libres (ISM) y Geometría de Antenas

- **Definición de Bandas ISM:** Son porciones del espectro electromagnético reservadas para uso Industrial, Científico y Médico que no requieren una licencia gubernamental individual para operar. Esto facilita su masificación, pero incrementa drásticamente la interferencia cocanal.
- **Antena Monopolo y Patrón de Radiación:** Las antenas básicas de tipo monopolo emiten y captan energía con un **patrón de radiación en forma de dona** (toroidal). Esto significa que la mayor ganancia e intensidad de campo se concentra en el plano horizontal (a la redonda), mientras que la cobertura es casi nula directamente encima o debajo de la antena.
- **Potencia de Transmisión y Alcance (dBm):** El radio de alcance geográfico de un transmisor depende de la potencia de inyección medida en decibelios-miliwatios (dBm). A mayor potencia, mayor distancia de propagación, pero también mayor contribución a la saturación del medio en áreas urbanas o edificios con alta densidad de dispositivos.

1.2 Saturación del Espectro, Celdas y Descubrimiento de Red

- **Traslape de Celdas:** Cuando múltiples puntos de acceso (Access Points) operan en una misma zona geográfica, sus áreas de cobertura se superponen (traslapan), lo que obliga a los dispositivos a competir por los mismos recursos de frecuencia.
- **Tramas de Baliza (Beacon Frames):** Son paquetes de control emitidos de forma periódica por los Access Points para anunciar su existencia, el identificador de red (SSID), las velocidades soportadas y los parámetros de sincronización básicos.

- **Sondeo (Scanning):** El proceso mediante el cual la interfaz inalámbrica de una estación escucha pasivamente (o sondea activamente) estos Beacon Frames para construir un mapa del entorno, evaluar la intensidad de la señal recibida (RSSI) y decidir a qué red conectarse.

2. Fiabilidad del Medio y Segmentación de Datos

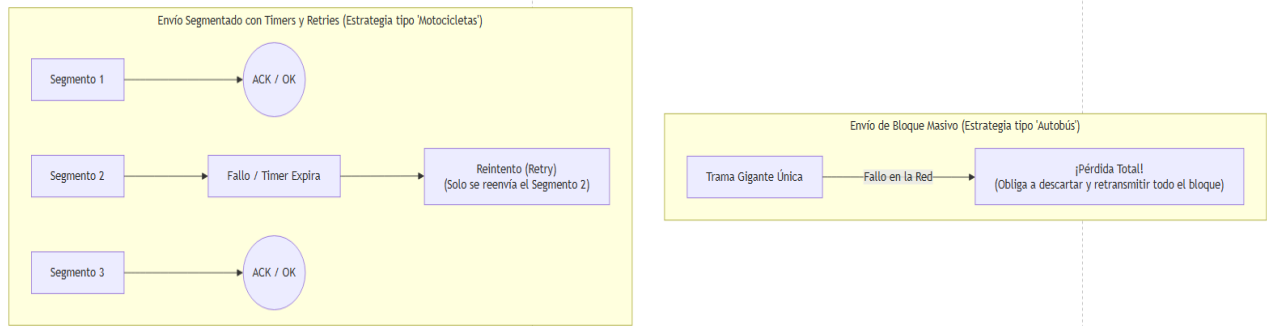
2.1 Comparativa Estricta: Cableado vs. Inalámbrico

- **Medios Cableados (Cobre / Fibra Óptica):** Proveen un canal confinado y físicamente blindado. Bajo condiciones normales de instalación, se asume una tasa de éxito en la entrega de tramas cercana al 100%, ya que las perturbaciones externas son mínimas.
- **Medios Inalámbricos (El Aire):** Al propagarse libremente en el espacio, la señal está expuesta a atenuación por muros, interferencia electromagnética, ruido térmico y efectos de multitrayecto. Debido a esto, la **tasa de éxito en la entrega directa de un paquete puede caer al orden del 50%** en entornos complejos.

Parámetro / Condición	Medio Cableado (Ethernet / Cobre)	Medio Inalámbrico (Radiofrecuencia)
Aislamiento del canal	Alto; el medio está delimitado físicamente.	Nulo; el canal es compartido y abierto.
Probabilidad de colisión	Baja (controlada por switch o colisión acotada).	Alta (expuesto a nodos ocultos e interferencias).
Estrategia ante errores	Verificación básica y retransmisión puntual.	Fragmentación obligatoria, timers y reintentos constantes.

2.2 Segmentación, Temporizadores (Timers) y Reintentos (Retries)

- **Fragmentación en Segmentos (Segments):** En lugar de transmitir un bloque de datos masivo de una sola vez (lo cual incrementa la probabilidad de que algún bit se corrompa en el trayecto), la capa de red o enlace divide la información en fragmentos más pequeños denominados segments.
- **Temporizadores y Acuses de Recibo:**
 1. El emisor envía el fragmento y activa un temporizador (timer).
 2. Si el receptor valida la integridad del fragmento, devuelve un acuse de recepción (ACK).
 3. Si el timer expira sin recibir el ACK, se activa una política de reintentos (retries).

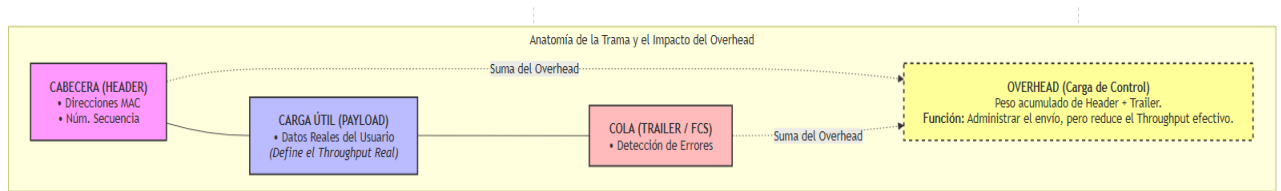


- **Optimización del Reenvío:** Gracias a la fragmentación, si un bloque falla, el sistema no tiene que descartar ni reenviar toda la sesión; únicamente se retransmite el segmento específico que no fue confirmado.
- **Analogía del Transporte (Autobuses vs. Motocicletas):** Enviar un archivo gigantesco de golpe es equivalente a mover a 60 personas en un solo autobús: si ocurre un percance en la carretera, las 60 personas quedan varadas y se pierde todo el viaje. Dividir los datos en segmentos es el equivalente a enviar 60 motocicletas independientes: si una motocicleta sufre un fallo mecánico, las otras 59 llegan a destino y solo es necesario despachar nuevamente la unidad accidentada.

3. Ancho de Banda Teórico vs. Throughput

3.1 Diferenciación Conceptual

- **Ancho de Banda Teórico (Hz o bps):** Es la capacidad física máxima del medio calculada bajo condiciones ideales de laboratorio (por ejemplo, un enlace físico que promete un techo de 40 Mbps).
- **Throughput Real:** Es la cantidad neta y efectiva de información de usuario (payload) que logra atravesar con éxito el sistema por unidad de tiempo, restando todo el tráfico de control, cabeceras y retransmisiones.
- **Anatomía de la Trama:** Toda unidad que circula por el enlace se compone de tres partes:
 1. **Cabecera (Header):** Metadatos de control, direcciones origen/destino y números de secuencia.
 2. **Carga Útil (Payload):** El dato real que el usuario o aplicación desea comunicar.
 3. **Cola (Trailer / FCS):** Código de verificación de redundancia para detectar errores de bits.
 4. **Overhead:** El peso acumulado de las cabeceras y colas reduce de forma directa el throughput neto disponible para el payload.

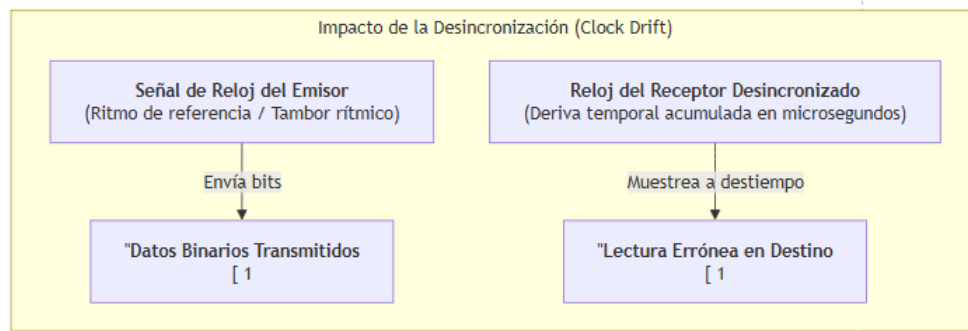


3.2 La Analogía del Disco Duro de 1 Terabyte

- **Capacidad Cruda (Raw Capacity):** Un disco duro de 1 TB posee 1,000 GB (o 1,024 GB) de espacio físico bruto en los discos magnéticos o chips de memoria flash.
- **El Costo del Formato y Metadatos:** Al particionar el disco e instalarle un sistema de archivos (ej. NTFS, Ext4 o APFS), el sistema operativo reserva sectores obligatorios para la tabla de asignación de archivos, registros de transacciones (journaling), superbloques e inodos.
- **Espacio Usuario:** Debido a ese overhead del sistema de archivos, el usuario nunca ve el terabyte completo, sino un espacio real menor (ej. ~931 GB). En las comunicaciones de red ocurre exactamente el mismo fenómeno: los Headers y Trailers consumen parte del ancho de banda físico para poder administrar el envío.
-

4. Sincronización de Relojes y Fundamentos de CPU

- **Medición de CPU en Hertz (Hz):** La velocidad de procesamiento de una unidad central de cómputo se mide en ciclos de reloj por segundo (Hz, ej. 2.4 GHz o 4 MHz), lo cual indica cuántas operaciones elementales o transiciones lógicas puede coordinar el circuito en una ventana temporal.
- **La Analogía del Tambor Rítmico:** Así como en las antiguas embarcaciones de remos (como en competiciones o escenas históricas tipo Ben-Hur) un tambor central marca el tempo exacto de cada brazada, en los sistemas de cómputo y redes el reloj marca el instante exacto en que un circuito lee o escribe un bit.
- **Deriva de Reloj (Clock Drift):** Si dos máquinas independientes se comunican sin un reloj común sincronizado, sus osciladores locales se desvían con el tiempo (clock drift). Esto provoca que el receptor cuente mal las ventanas de tiempo de los símbolos binarios, interpretando ceros como unos o viceversa y corrompiendo la comunicación.



5. Códigos de Línea y Modulación de Señal

5.1 Non-Return-to-Zero (NRZ) y el Riesgo de Pérdida de Reloj

- **Principio de Operación:** Asigna un nivel de tensión alto para el bit 1 y un nivel bajo (o negativo) para el bit 0.
- **El Problema del Patrón Homogéneo:** Si se transmite una cadena larga de un solo valor (ej. 11111111... o 00000000...), la señal eléctrica permanece plana. Al no existir cambios de polaridad (flancos), el receptor pierde la referencia del reloj y no puede determinar cuántos bits idénticos fueron enviados.

5.2 Codificación de Manchester

- **Operación Lógica (EXOR / XOR):** Combina la señal de datos binarios con la señal de reloj mediante una compuerta lógica de exclusión mutua.
- **Transición Obligatoria en el Centro del Bit:** Fuerza un cambio de polaridad (transición) **exactamente en la mitad del período de cada bit** (de alto a bajo para representar un 1, o de bajo a alto para representar un 0).
- **Ventajas y Desventajas:**
 - Ventaja: El receptor se autocronometra en cada bit, eliminando el problema de la deriva de reloj sin importar el patrón de datos.
 - Desventaja: Requiere el doble de frecuencia de transición, lo que duplica el ancho de banda físico necesario en comparación con NRZ.

5.3 Transmisión en Banda Base vs. Pasabanda

- **Banda Base:** Utilizada en medios guiados (cobre o fibra); transmite la señal digital directa sin modificar una onda portadora, abarcando espectros que inician teóricamente desde los 0 Hz.
- **Pasabanda:** Empleada en medios inalámbricos y ópticos; toma una onda portadora de alta frecuencia y altera sus propiedades físicas mediante modulación digital:

- **ASK (Amplitude-Shift Keying):** Modula la amplitud de la onda.
- **FSK (Frequency-Shift Keying):** Modula la frecuencia de la onda.
- **PSK (Phase-Shift Keying):** Modula el desfase angular de la onda.

6. Multiplexación y Capa de Enlace de Datos

6.1 Esquemas de Multiplexación

- **TDM (Time-Division Multiplexing):** Los usuarios o dispositivos comparten el mismo canal físico turnándose en ranuras de tiempo (time slots) estrictamente sincronizadas.
- **FDM (Frequency-Division Multiplexing):** El ancho de banda total del canal se divide en bandas de frecuencia contiguas asignadas a diferentes transmisores.
- **OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing):** Divide un flujo de datos de alta velocidad en múltiples subportadoras de baja velocidad, diseñadas para ser matemáticamente ortogonales y permitir un traslape espectral sin interferencia mutua.

6.2 Arquitectura y Funciones de la Capa de Enlace (Data Link Layer)

- **Rol Principal:** Funciona como la capa intermedia entre el hardware de la capa física y la capa de red (Capa 2 del Modelo OSI). Sus funciones principales incluyen:
 1. Encapsulamiento: Convertir paquetes de red en **tramas (frames)**.
 2. Direccionamiento Físico: Identificar nodos mediante direcciones de hardware (MAC Address).
 3. Control de Flujo: Evitar que un emisor rápido sature a un receptor más lento.
 4. Detección de Errores: Calcular sumas de verificación (FCS) al final de cada trama.
- **MTU (Maximum Transmission Unit) y Fragmentación de Enlace:** Define el tamaño máximo de una trama que puede viajar por el medio; si un paquete excede la MTU de la Capa 2, debe ser fragmentado y reensamblado en los extremos.

6.3 Control de Acceso al Medio (MAC) y Terminal Oculta

- **El Problema de la Terminal Oculta:** Ocurre en entornos inalámbricos cuando dos estaciones se encuentran a ambos lados de un punto de acceso sin poder escucharse entre sí; si ambas transmiten al mismo tiempo hacia el punto central, provocan una colisión invisible en el receptor.
- **Protocolos RTS / CTS (Request to Send / Clear to Send):** Para prevenir colisiones por nodos ocultos, el emisor solicita permiso mediante una trama RTS y el receptor responde con un CTS, reservando virtualmente el canal antes de enviar el payload.

- **Latencia vs. Concurrencia:** A mayor cantidad de dispositivos intentando usar el mismo canal inalámbrico, aumentan los tiempos de espera (backoff) y las retransmisiones, lo que reduce drásticamente el throughput efectivo de la red.